



Atatürk Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi - Yazılım Mühendisliği

Ders: Bulut Bilişimi ve Sanallaştırma

Konu: ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. Merkezi Bilişim Altyapısının Modernizasyonu: PaaS, Sanallaştırma ve Active Directory Mimarisi Raporu

Öğrenci: Necdet Yusuf YABEYLİ (230710051)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih ALAEDDİNOĞLU

30.05.2026

ŞOK MARKETLERİ TİCARET A.Ş. BULUT BİLİŞİM VE SANALLAŞTIRMA ALTYAPISI PROJE RAPORU

1. GİRİŞ VE PROJENİN AMACI

Bu proje kapsamında, Türkiye genelinde yaygın bir şube ağına sahip olan ŞOK Marketleri Ticaret A.Ş.'nin geleneksel ve merkezi olmayan IT altyapısının, modern sanallaştırma ve bulut bilişim prensiplerine (PaaS - Platform as a Service) uygun olarak yeniden yapılandırılması hedeflenmiştir.

Geleneksel mimaride her şubenin yerel olarak yönetilmesi; veri güvenliği, merkezi denetim, güncelleme yönetimi ve personel yetkilendirmesi konularında büyük zafiyetler ve yüksek operasyonel maliyetler doğurmaktadır. Projede geliştirilen mimari sayesinde, tüm şubelerin son kullanıcı terminalleri (kasalar ve şube bilgisayarları) merkezi bir etki alanı (Domain) çatısı altında toplanarak tam denetim altına alınmıştır.

2. SİSTEM MİMARİSİ VE KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Projenin altyapısı, kurumsal bir veri merkezini (Data Center) ve uzak bir şubeyi simüle edecek şekilde iki temel katman üzerine inşa edilmiştir:

2.1. Merkez Sunucu Katmanı (Windows Server 2019 Standard)

Şirketin ana veri merkezini temsil eden sunucu mimarisidir. Donanım kaynaklarının optimize edilmesi amacıyla sanallaştırma teknolojisi kullanılarak konumlandırılmıştır.

- **İşletim Sistemi:** Windows Server 2019 (Desktop Experience)
- **Sunucu Adı (Hostname):** SOK-DC (Domain Controller)
- **Sabit IP Adresi:** 192.168.1.10
- **Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask):** 255.255.255.0
- **Tercih Edilen DNS:** 127.0.0.1 (Geri döngü - Loopback adresi)

2.2. Şube ve İstemci Katmanı (Windows 10 Pro)

Erzurum Şubesinde bulunan kasa terminalini ve uç noktayı (client) temsil eden sistemdir. Merkezi politikalara (GPO) tabi tutulabilmesi için kurumsal sürüm olan Windows 10 Pro tercih edilmiştir.

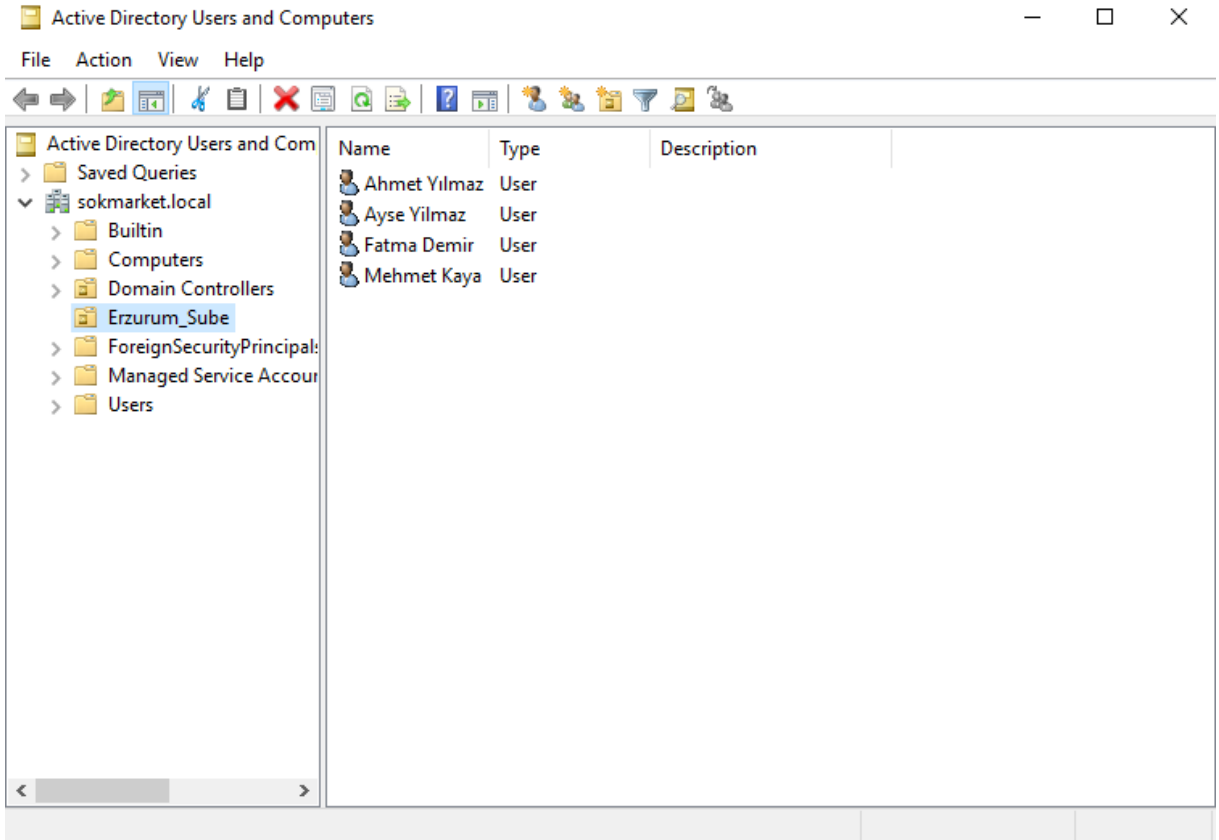
- **İşletim Sistemi:** Windows 10 Pro
- **İstemci Adı:** Kasa1
- **IP Adresi:** 192.168.1.20
- **Ağ Geçidi (Gateway) / DNS:** 192.168.1.10 (Merkez Sunucu IP'si)

3. ACTIVE DIRECTORY VE ETKİ ALANI (DOMAIN) YAPILANDIRMASI

Merkezi yönetim ve PaaS vizyonunun gerçekleştirilmesi adına sunucu üzerinde **Active Directory Domain Services (AD DS)** ve **DNS** rolleri infilak ettirilerek sokmarket.local kurumsal etki alanı oluşturulmuştur.

3.1. Organizasyonel Birim (OU) Tasarımı

Şubelerin esnek ve lokasyon bazlı yönetilebilmesi için Active Directory içerisinde hiyerarşik bir ağaç yapısı kurulmuştur. Bu doğrultuda, genel merkezden bağımsız kurallar uygulanabilmesi adına **Erzurum_Subu** adında bir **Organizational Unit (OU)** oluşturulmuş ve ilgili şube personelleri ile bilgisayarları bu birime dahil edilmiştir.



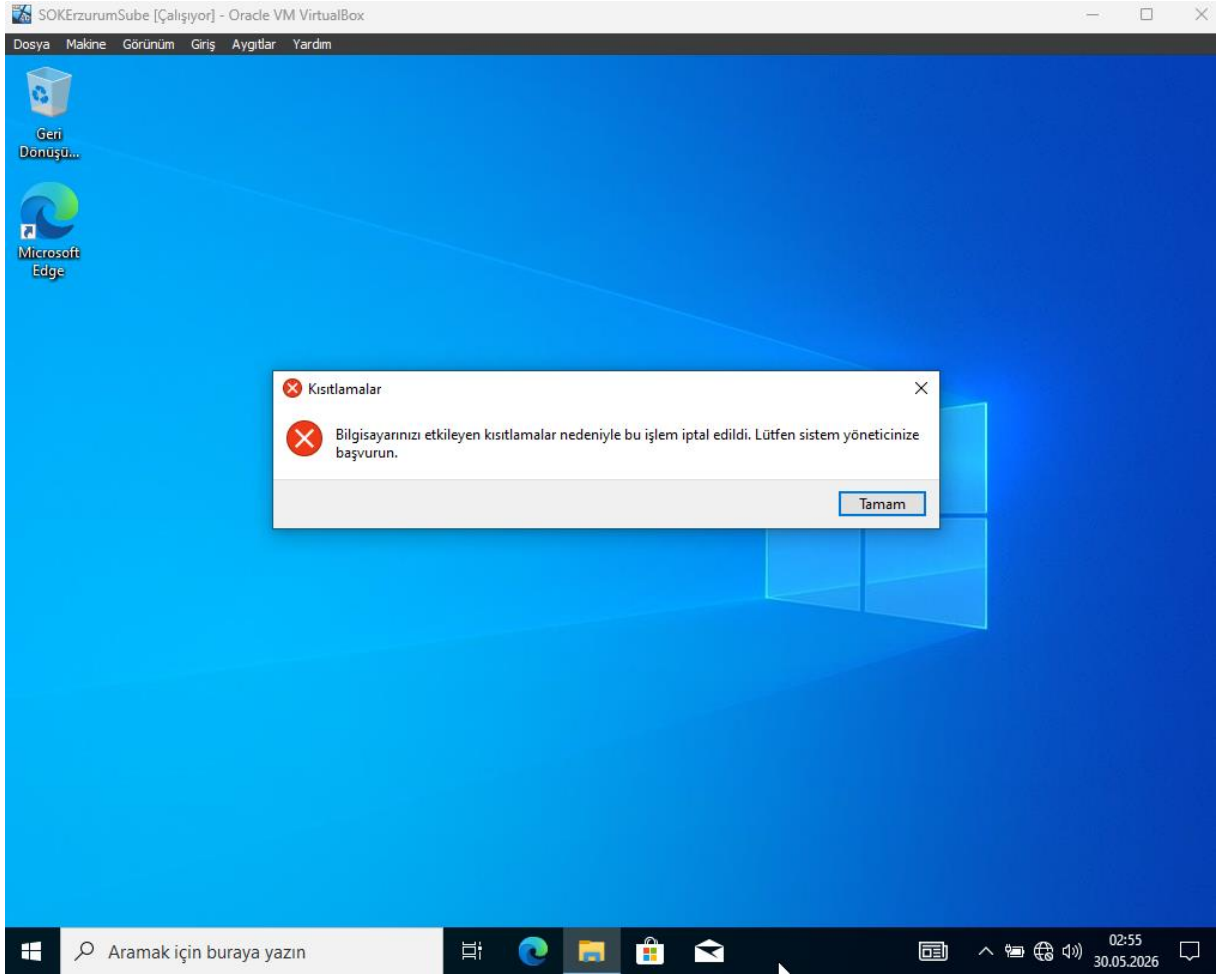
4. MERKEZİ GÜVENLİK POLİTİKALARI VE YETKİLENDİRME (GROUP POLICY MANAGEMENT)

Şube bilgisayarlarının (kasaların) amacı dışında kullanılmasını engellemek, veri güvenliğini sağlamak ve siber riskleri minimize etmek amacıyla **Group Policy Object (GPO)** mimarisi kullanılmıştır.

4.1. Kasiyer Güvenlik Politikası

Erzurum_Subu organizasyonel birimine baęlı olan tüm kasiyer personelleri için **Kasiyer_Guvenlik_Politikasi** adı altında bir kural seti devreye alınmıştır.

- **Uygulanan Kısıtlama:** Kullanıcı Yapılandırması (User Configuration) -> Yönetim Şablonları (Administrative Templates) -> Denetim Masası (Control Panel) altından **"Prohibit access to Control Panel and PC settings"** politikası aktif hale getirilmiştir.
- **Amaç:** Kasiyerlerin işletim sistemi ayarlarına müdahale etmesini, aę ayarlarını deęiştirmesini veya sisteme yetkisiz yazılımlar kurmasını engellemek.



5. SİSTEM OTOMASYONU VE BETİK YAZIMI (POWERSHELL SCRIPTİ)

Yazılım mühendisliği prensipleri gereğince, sisteme yüzlerce şube ve binlerce yeni personelin manuel olarak eklenmesi operasyonel bir yükür. Bu sürecin otomatize edilmesi ve hata payının sıfıra indirilmesi amacıyla **PowerShell** dili kullanılarak bir sistem otomasyon betiğı yazılmıştır.

Yazılan betik, bir veri dizisi (Array) içerisindeki tüm personel bilgilerini döngü (Foreach) mekanizmasıyla okuyarak Active Directory üzerindeki ilgili OU içerisinde, kurumsal şifre politikalarına uygun olarak otomatik kaydetmektedir.

```
PS C:\Users\Administrator> Set-ExecutionPolicy Unrestricted

PS C:\Users\Administrator> C:\Users\Administrator\Documents\TopluKullaniciEkle.ps1
ŞOK Marketleri AD Otomasyonu Başlatılıyor...
+ Ayşe Yılmaz sisteme başarıyla eklendi.
+ Mehmet Kaya sisteme başarıyla eklendi.
+ Fatma Demir sisteme başarıyla eklendi.
Tüm personeller Erzurum şubesine aktarıldı!

PS C:\Users\Administrator> |
```

Import-Module ActiveDirectory

```
$personeller = @(
    @{Isim="Ayse"; Soyisim="Yilmaz"; KullaniciAdi="kasiyer2"; Departman="Erzurum_Subu"},
    @{Isim="Mehmet"; Soyisim="Kaya"; KullaniciAdi="kasiyer3";
    Departman="Erzurum_Subu"},
    @{Isim="Fatma"; Soyisim="Demir"; KullaniciAdi="kasiyer4"; Departman="Erzurum_Subu"}
)
```

```
$DomainYolu = "OU=Erzurum_Subu,DC=sokmarket,DC=local"
```

```
$Sifre = ConvertTo-SecureString "Sok.1234" -AsPlainText -Force
```

```
foreach ($personel in $personeller) {
```

```
    $isim = $personel.Isim
```

```
    $soyisim = $personel.Soyisim
```

```
    $tamAd = "$isim $soyisim"
```

```
    $kAdi = $personel.KullaniciAdi
```

```
    New-ADUser -Name $tamAd -GivenName $isim -Surname $soyisim -SamAccountName
    $kAdi `
```

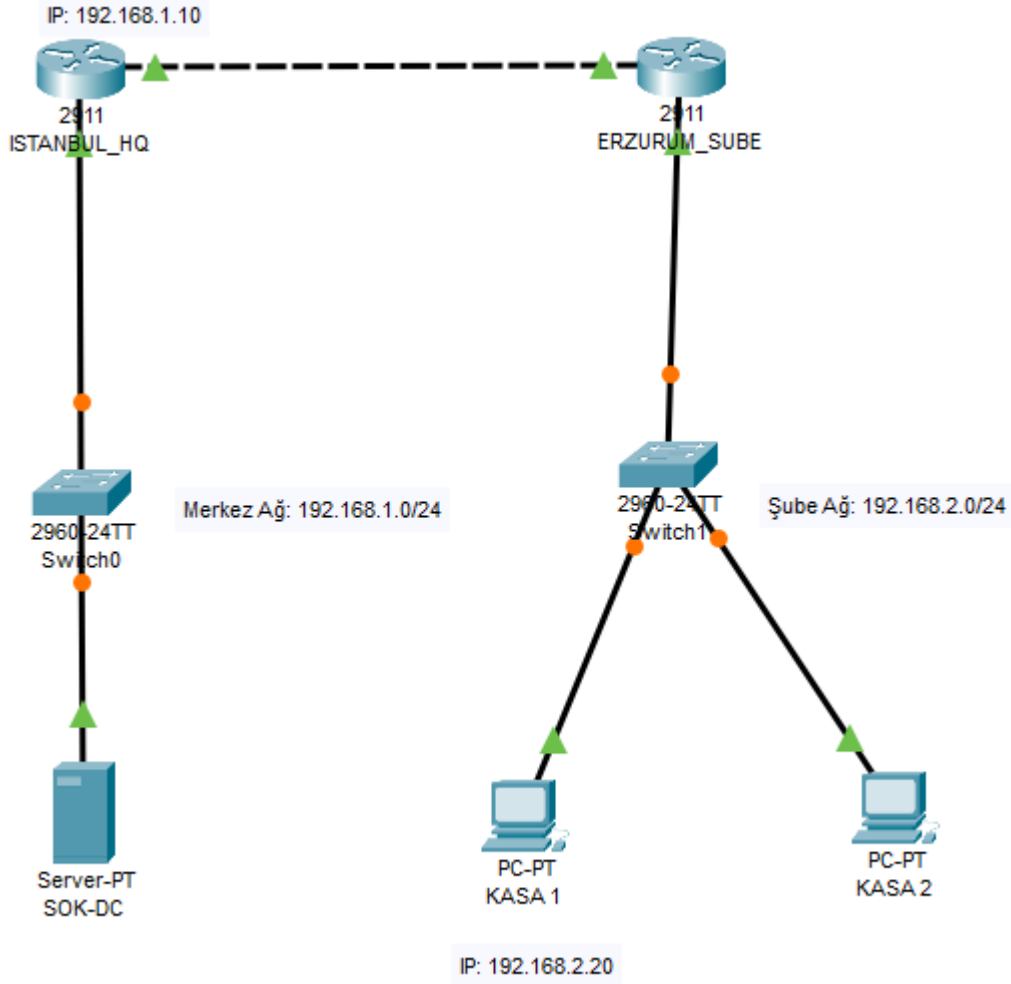
```
        -UserPrincipalName "$kAdi@sokmarket.local" -Path $DomainYolu `
```

```
        -AccountPassword $Sifre -Enabled $true -PasswordNeverExpires $true
```

```
}
```

6. AĞ TOPOLOJİSİ VE FİZİKSEL TASARIM (CISCO PACKET TRACER)

Sanal ortamda kurulan bu yapının fiziksel dünyadaki ağ altyapısı, yönlendirme (routing) ve anahtarlama (switching) kuralları **Cisco Packet Tracer** üzerinde modellenmiştir. Topolojide İstanbul Genel Merkez ve Erzurum Şubesi olmak üzere iki farklı coğrafi lokasyonun geniş alan ağı (WAN) üzerinden güvenli haberleşmesi şematize edilmiştir.



7. SONUÇ

Bu proje ile ŞOK Marketleri senaryosu üzerinden kurumsal bir sanallaştırma, merkezi kimlik doğrulama (Authentication) ve uç nokta güvenlik altyapısı başarıyla simüle edilmiştir. Proje sonucunda; merkezi yönetim kolaylığı sağlanmış, şube terminallerinin güvenliği GPO ile en üst düzeye çıkarılmış ve operasyonel süreçler PowerShell otomasyonu ile yazılımsal olarak hızlandırılmıştır.